Aufgabenblatt 3 Kohsen

1.) $y' = 2\sqrt{|y|}$, $y(0) = 0$

Tipps: Jede DGL zunächst als eigene Gleichung für sich lösen und nicht gleich drauf los mit bekannten Lösungsmethoden!

Hier $y' = 2\sqrt{|y|} \geq 0$, d.h. Lösungsfunktion y muss monoton steigend sein

Lösungsansatz mit Hinweis aus Aufgabe 1 von ÜB 2 (Trennung der Variablen)

Hier wichtig: Nullstellen von rechter Seite $g(y) = 2\sqrt{|y|}$ extra überprüfen.
Essentiell für allgemeine Lösung hier!

Fallunterscheidung hier für $y > 0$ und $y < 0$, da $2\sqrt{|y|}$ sich unterschiedlich verhält. In beiden Fällen kann getrennt integriert werden; auf jeweils gültigen Definitionsbereich achten.

Beim Quadrieren aufpassen und auf gültigen Bereich achten!

Insbesondere hier: Lösung stückweise definiert! Da $y \in C^1$ genügt nicht nur Stetigkeit von y, sondern auch Stetigkeit von y'. (Mit einem Auge immer wieder mal überprüfen, ob in den Zwischenschritten berechnete Lösung (oder Teil der Lösung) auch die DGL noch löst zur Sicherheit)

WICHTIG: Lösung hier trotz AWP nicht eindeutig!

Betrachtet wird das Anfangswertproblem

$$y' = f(x) \cdot g(y), \quad y(\xi) = \eta \tag{1}$$

mit stetigen Funktionen $f: I \to \mathbb{R}$ und $g: J \to \mathbb{R}$ auf den Intervallen $I, J \subseteq \mathbb{R}$ mit $\xi \in I$ und $\eta \in J$.

Satz 2.3
Es sei η im Inneren von J und $g(\eta) \neq 0$. Dann existiert eine (einseitige) Umgebung von ξ, in der (1) genau eine Lösung y besitzt. Für diese gilt:

$$\int_{\eta}^{y} \frac{ds}{g(s)} = \int_{\xi}^{x} f(t)dt \tag{2}$$

In diesem Fall mit $g(y) = 2\sqrt{|y|}$ und $y(0) = 0$:

$g(0) = 2\sqrt{|0|} = 0$

Voraussetzungen des Satzes nicht erfüllt!
→ keine Eindeutigkeit

2.)

Aufgabe 2 Aus einem gefüllten Zylinder mit Grundfläche G fließt Wasser durch ein kleines Loch am Boden. H_0 bezeichnet die Anfangshöhe des Wassers zum Zeitpunkt $t_0 = 0$. Die Änderungsrate des Volumens sei proportional zur Höhe des Wasserpegels $H(t)$ im Zylinder. Bestimmen Sie die Funktion $H(t)$.

Zylindervolumen des Wasser zum Zeitpunkt t: $V(t) = G \cdot H(t)$

Änderungsrate des Volumens proportional zur Höhe des Wasserpegels $H(t)$:

$$-V'(t) = k \cdot H(t) \qquad \text{(abnehmend ?!)}$$

Einsetzen und mit Trennung der Variablen lösen.